

LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

Mata Kuliah Mahadata

Informasi Project

Judul Project	Rancangan Implementasi Big Data untuk Prediksi Keputusan Rawat Inap atau Pulang Pasien IGD Sebagai Pendukung Operasional Rumah Sakit
Tools	Apache Kafka, Apache Flink, Apache Spark, XGBoost, SARIMA, MLflow, HDFS, Apache Superset/Grafana, FastAPI, Python, dbt
Mata Kuliah	IF25-3024 - Big Data
Dosen Pengampu	Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom.
Jenis Project	Rancangan Implementasi Sistem Big Data berbasis Lambda Architecture

Anggota Kelompok

No	NIM	Nama	Tugas / Peran
1	123140057	Muhammad Nurikhsan	Research Gap & Kajian Literatur
2	123140064	Miftahul Khoiriyah	Review Jurnal & Literatur
3	123140067	Andini Rahma Kemala	Hasil yang Diharapkan & Kesimpulan
4	123140068	Giovan Lado	Pendahuluan & Lampiran
5	123140069	Zahwa Natasya Hamzah	Abstrak, Daftar Pustaka & Daftar Isi
6	123140114	Aditya Hot Martua Sihite	Tabel Perbandingan Literatur
7	123140164	Aryasatya Widyatna Akbar	Desain Eksperimen
8	123140190	Rian Rafael Sangap Tamba	Metodologi & Arsitektur Sistem

Logbook 10 Pertemuan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Pembentukan kelompok, pembagian tugas, dan diskusi penentuan topik penelitian	Topik IGD & Big Data disepakati	Seluruh anggota
2	Studi literatur awal, pencarian 15 jurnal relevan terkait Big Data di layanan kesehatan dan IGD	Daftar jurnal terkumpul	Miftahul, Muhammad Nurikhsan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
3	Review jurnal: arsitektur Big Data, prediksi admisi IGD, efisiensi operasional, dan tata kelola data	Ringkasan review jurnal selesai	Miftahul, Aditya
4	Penyusunan Bab I (Pendahuluan), identifikasi research gap, tujuan dan kontribusi penelitian	Bab I dan Research Gap selesai	Muhammad Nurikhsan, Giovan Lado
5	Perancangan arsitektur sistem 5 lapisan (Lambda Architecture), pipeline data, dan data governance	Arsitektur dan pipeline dirancang	Rian Rafael
6	Penentuan metode analisis, justifikasi model XGBoost & SARIMA+XGBoost, konfigurasi parameter	Metodologi lengkap tersusun	Rian Rafael, Aryasatya
7	Penyusunan desain eksperimen: skenario, baseline, environment, dan metrik evaluasi	Desain eksperimen selesai	Aryasatya
8	Eksperimen prediksi disposisi (M1) dan prediksi occupancy (M2), pengumpulan hasil aktual	Tabel hasil eksperimen M1 & M2	Aryasatya, Andini
9	Evaluasi latensi dan throughput pipeline Lambda (M3), analisis hasil, penyusunan visualisasi	Grafik visualisasi & analisis selesai	Andini, Zahwa
10	Finalisasi laporan, penyatuan seluruh bab, revisi, pembuatan abstrak dan daftar pustaka	Laporan tugas besar final selesai	Zahwa, Seluruh anggota

Output Project

- Blueprint arsitektur Big Data 5 lapisan (Lambda Architecture) untuk operasional IGD
- Pipeline data end-to-end: ingestion → storage → processing → analytic → serving
- Model prediksi disposisi pasien (XGBoost) dengan AUC-ROC = 0,8446 & Recall = 0,8866
- Model prediksi occupancy IGD (Hybrid SARIMA+XGBoost) dengan MAPE rata-rata < 10%
- Rancangan dashboard operasional dengan alert otomatis occupancy > 85%
- Laporan jurnal ilmiah lengkap (6 bab + lampiran).